Черные дыры

Удивительные объекты во Вселенной

- **Путешествие в один конец:**

  В черную дыру можно войти, но нельзя выйти. Даже свет не может выбраться оттуда

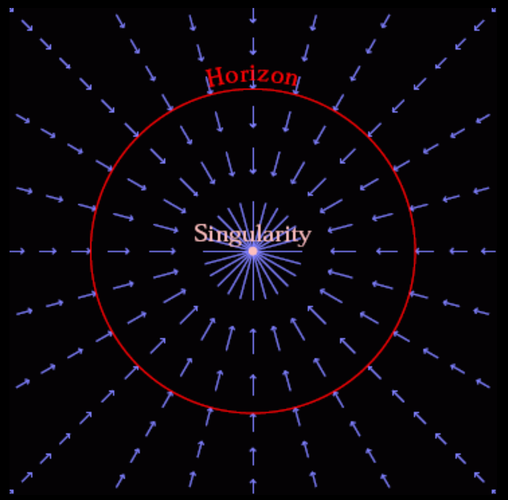
- **Замедление времени:**

  Секунда у горизонта событий = годы вдали

- **Внутри ЧД:**

  Пространство течет внутрь

  Время вытягивает в спагетти



Анимация Andrew Hamilton

- **Инструкция по сборке Черной Дыры:**

  упаковать массу M в шар с радиусом $r_s \simeq 3$ км$\dfrac{M}{M_\odot}$

  Масса Солнца: ↪ 3 км

  Масса Земли: ↪ 9 мм

  Масса человека: ↪ 10^{-25} м

- **Черные дыры — невидимые соседи в галактике:**

  100 миллионов ЧД (1/1000 от числа звезд) в «Млечном Пути»

- **Черные Дыры не вечны:**

  Испаряются благодаря излучению Хокинга за время

$$t_{\text{исп}} \simeq 2 \cdot 10^{67} \text{ лет} \left(\frac{M}{M_\odot} \right)^3$$

  Масса Солнца: $\hookrightarrow 2 \cdot 10^{67}$ лет

  Масса 10^{11} кг: $\hookrightarrow$ 2.6 миллиарда лет

  Гипотетическая ЧД на БАК: $\hookrightarrow 10^{-85}$ секунды

Черные дыры

Удивительные объекты во Вселенной



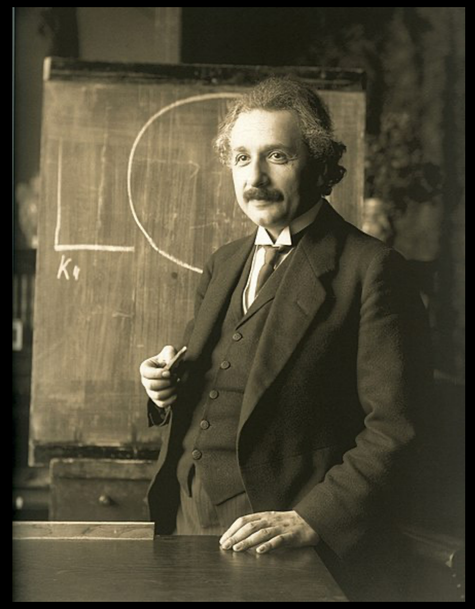
Image Credit: Roen Kelly/Discover

Дмитрий В.Наумов

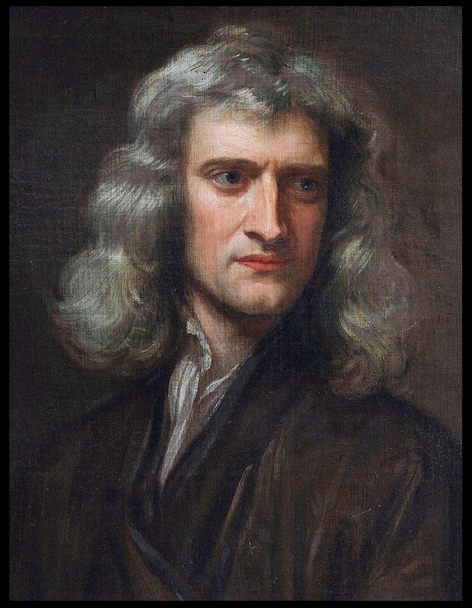
В главных ролях



Мэттью Макконахи — лаборант, инженер ОИЯИ (Дубна), американский актер.



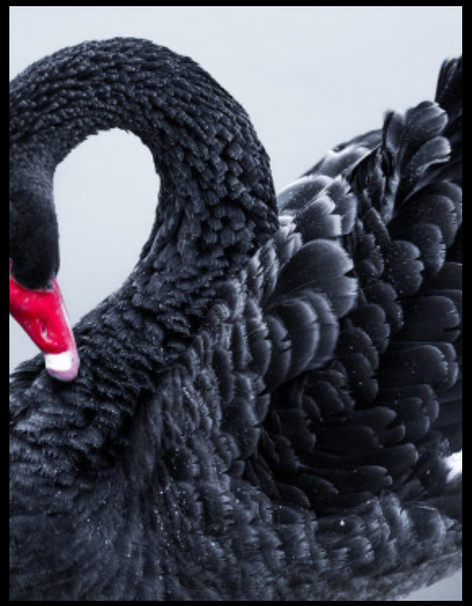
Альберт Эйнштейн, научный консультант, специалист по искривлению пространства-времени



Исаак Ньютон — в роли учителя физики, отвечает за школьную гравитацию



Стивен Хокинг — научный консультант, теоретик горизонтов событий



Черный лебедь — положительный герой лекции.
Приносит благую весть из космоса



Макаронная фабрика «No Name» — за обеспечение спагеттификации в черной дыре



Дмитрий Наумов — в роли мойщика окон, следящего за ясностью экрана

I. Гравитация Ньютона

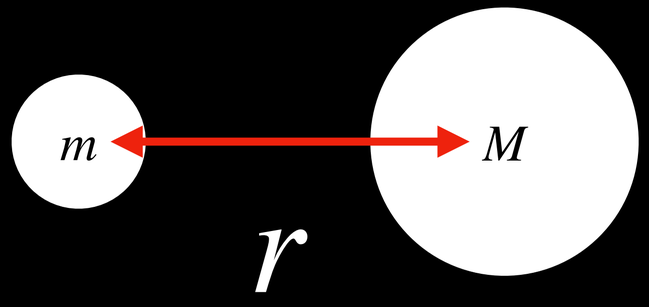
Ньютон. «Принципы»



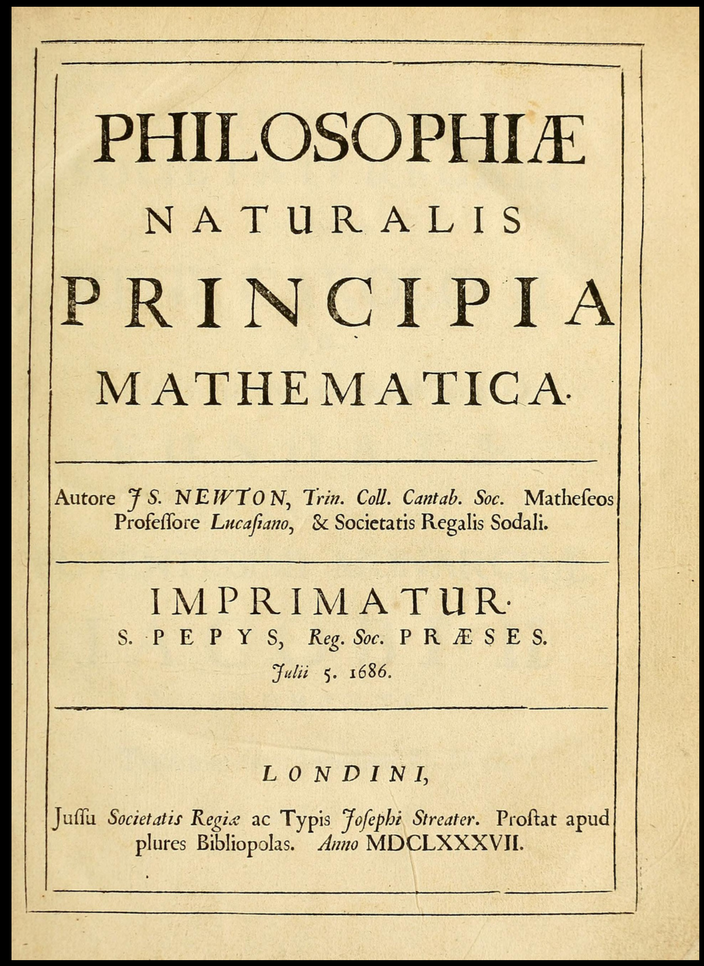
Сэр Исаак Ньютон (1643-1727)

- Не следует выдвигать больше причин для природных явлений, чем необходимо для их объяснения.
- Одинаковые явления имеют одинаковые причины.
- Свойства объектов общие для всех.
- Наблюдения считаются верными, пока не появится доказательство обратного

$$F = \frac{GmM}{r^2}$$



ДН. Текст адаптирован для современного слушателя



PHILOSOPHIÆ
NATURALIS
PRINCIPIA
MATHEMATICA.

Autore *J. S. NEWTON*, *Trin. Coll. Cantab. Soc.* Matheseos Professore *Lucasiano*, & Societatis Regalis Sodali.

IMPRIMATUR.
S. PEPYS, *Reg. Soc.* PRÆSES.
Julii 5. 1686.

LONDINI,
Jussu *Societatis Regiæ* ac Typis *Josephi Streater*. Prostat apud plures Bibliopolas. *Anno* MDCLXXXVII.

Принципы натуральной философии (1687)

Универсальная гравитация



Фантазия на тему. ДН + DALL-E

- эксцентричные орбиты комет,
- причина приливов и отливов
- прецессия земной оси,
- возмущение движения Луны под действием гравитации Солнца.
- Решены большинство известных проблем астрономии и физики Земли.
- Работы Галилея, Коперника и Кеплера объединены

Первая идея черной дыры

- **Идея:** В 1784 году английский астроном и священник Джон Митчелл предложил идею объекта, для которого вторая космическая скорость превышает скорость света.
- **Вычисление:** Если радиус звезды с массой M меньше, чем $r_s = \frac{2GM}{c^2}$
- **Невидимая звезда:** свет не сможет покинуть звезду.



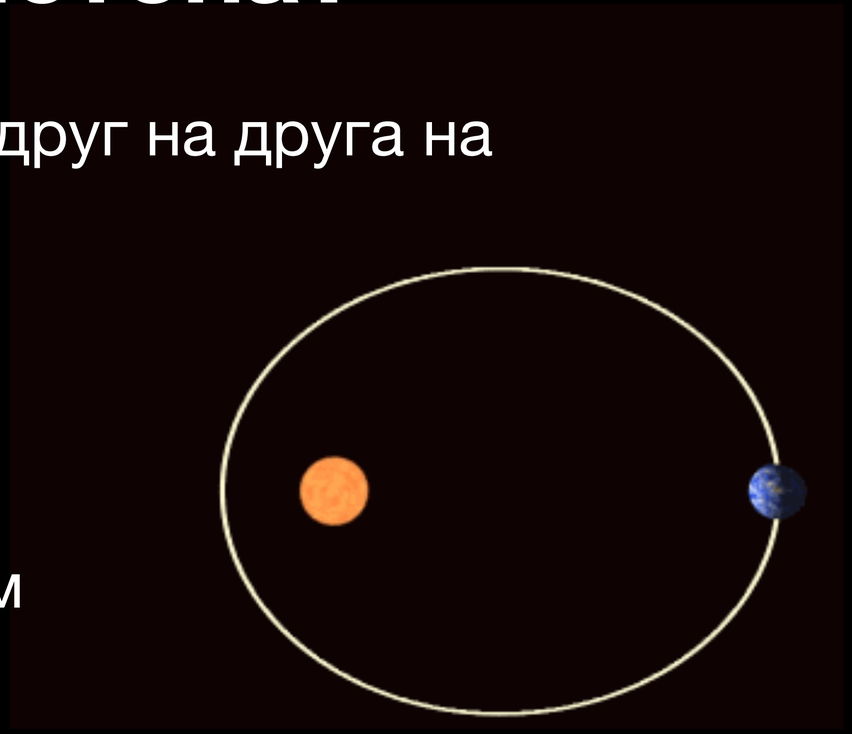
- **Реакции ученых:**

  — **Восторг от идеи:** существования невидимых звезд

  — **Разочарование:** в начале XIX века стало понятно, что свет это волна. Как на волну действует гравитация было не понятно

Что не так с теорией Ньютона?

- **Природа силы.** Как массивные тела действуют друг на друга на расстоянии?

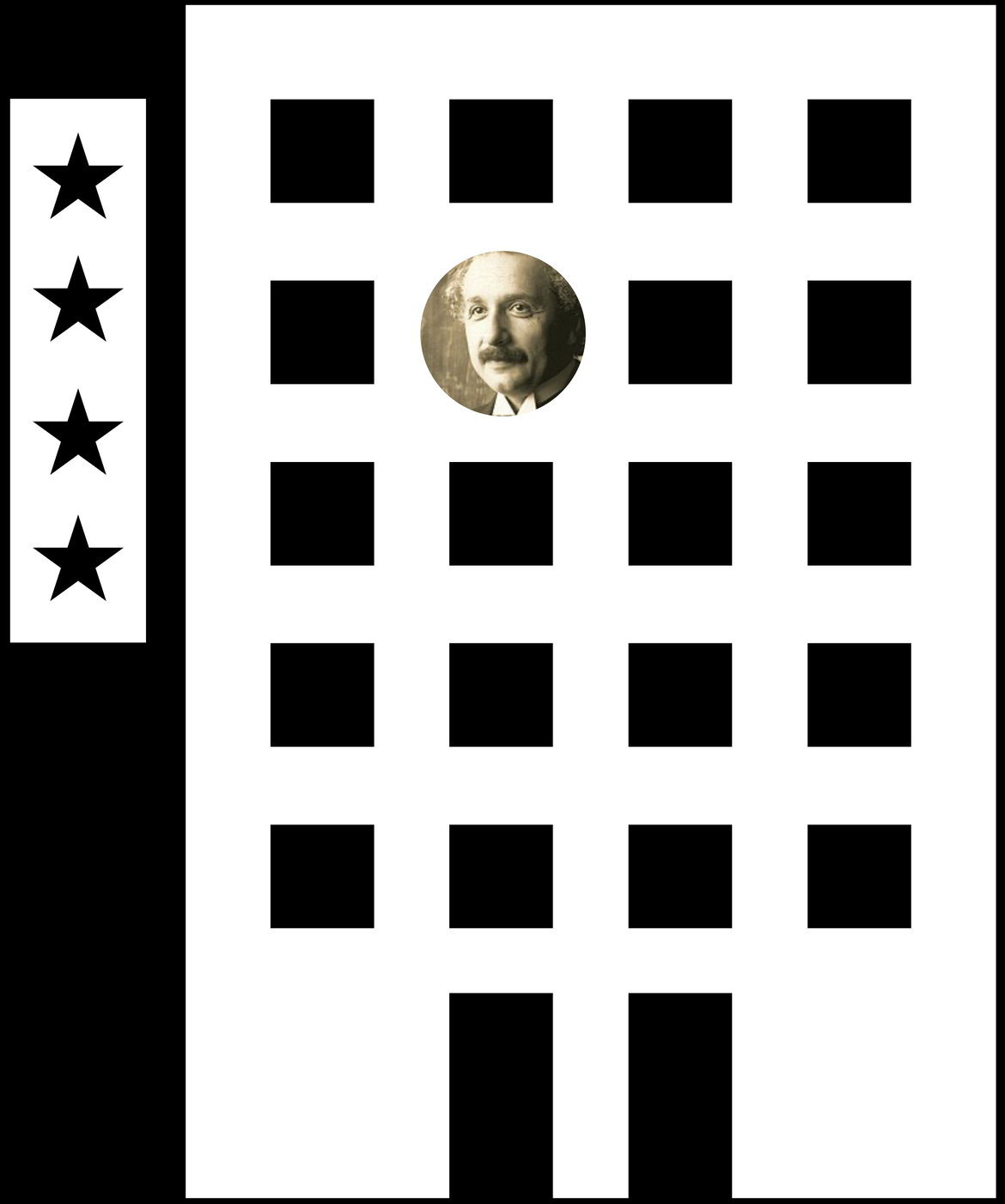


- **Перигелий Меркурия.** Смещается быстрее, чем предсказывает теория Ньютона на 43 угловых секунд за столетие.

- **Отклонение света гравитацией.** В 1919 году во время солнечного затмения астрономы наблюдали отклонение света от звезд, проходящих рядом с Солнцем. Наблюдаемое отклонение было **вдвое** больше, чем предсказывала ньютоновская теория.

II. Гравитация Эйнштейна

Самая счастливая мысль Эйнштейна



Внутренний монолог Эйнштейна

— Что он почувствует пока летит?

1. Сила притяжения к Земле $F_g = m_g g$ и сила инерции $F_i = m_i a$ равны:

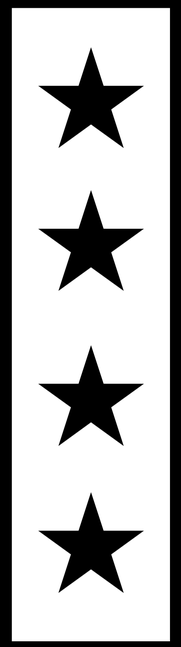
$$m_i a = m_g g$$

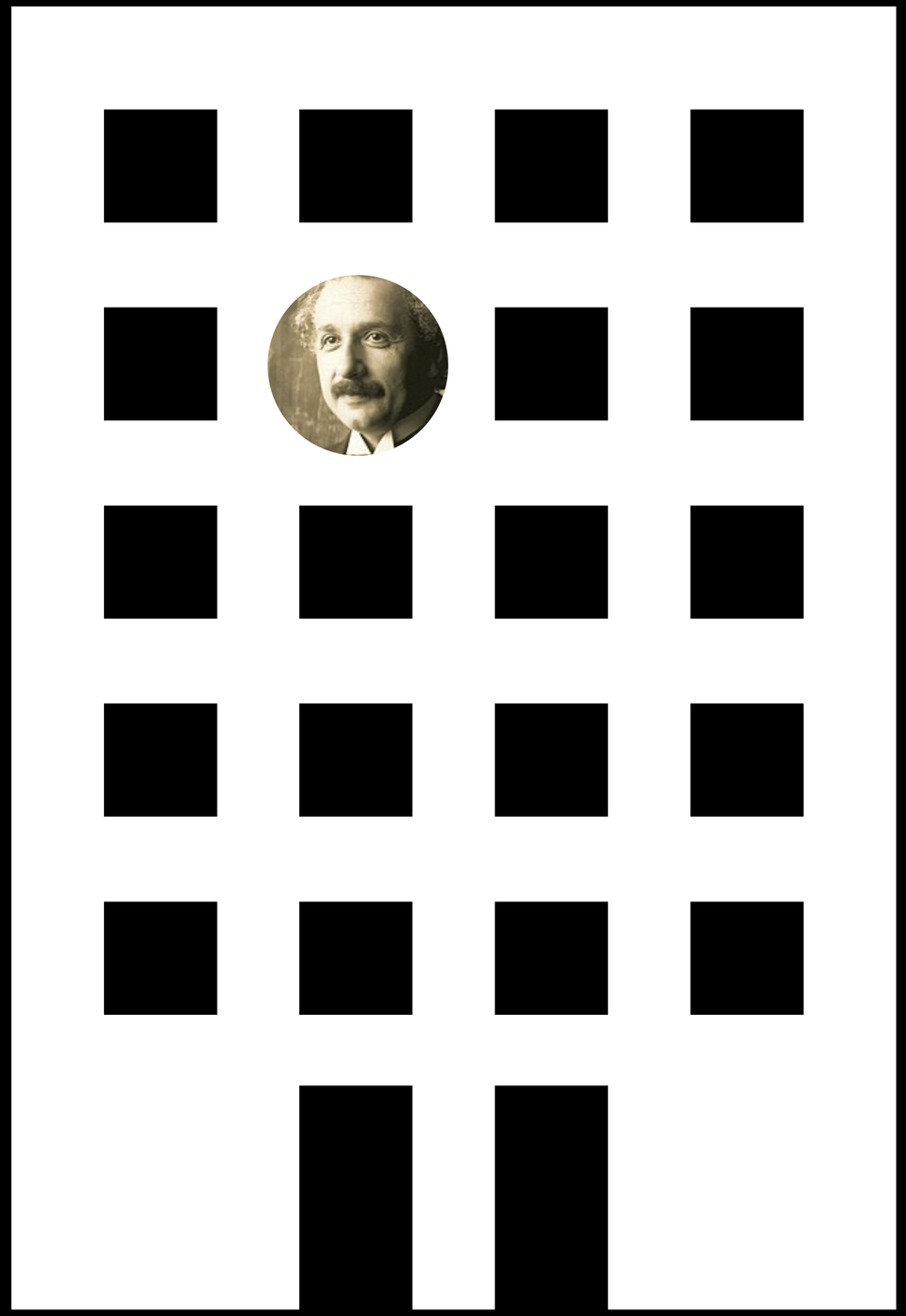
2. Эксперименты указывают на то, что инерциальная и гравитационная массы равны: $m_g = m_i$

3. Значит, ускорения также равны: $a = g$

— Мойщик почувствует невесомость!

Принцип эквивалентности

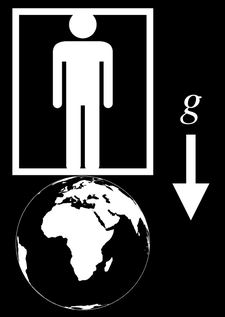


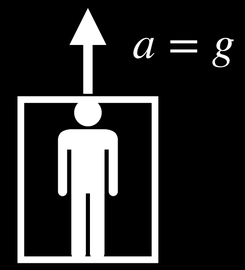




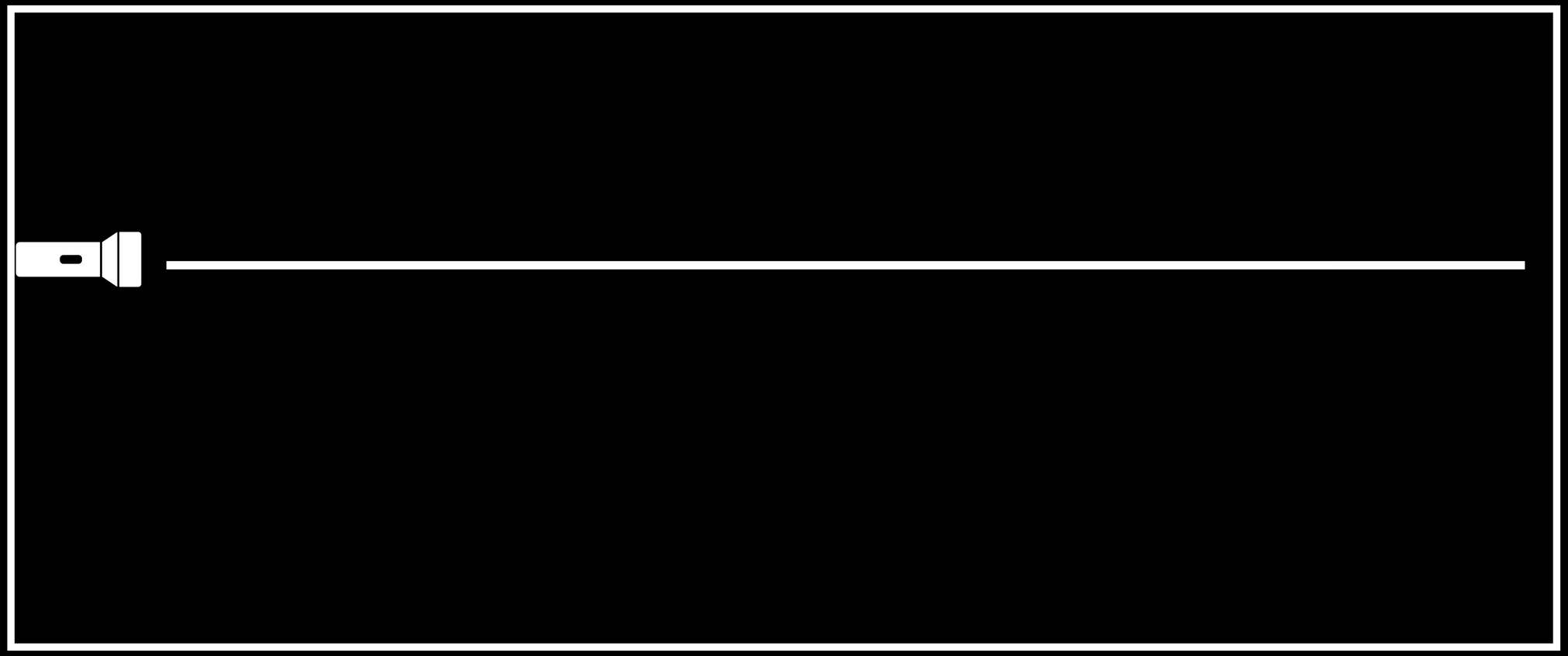
Локально невозможно отличить гравитацию, притягивающую вниз

от ускорения вверх, если $a = g$

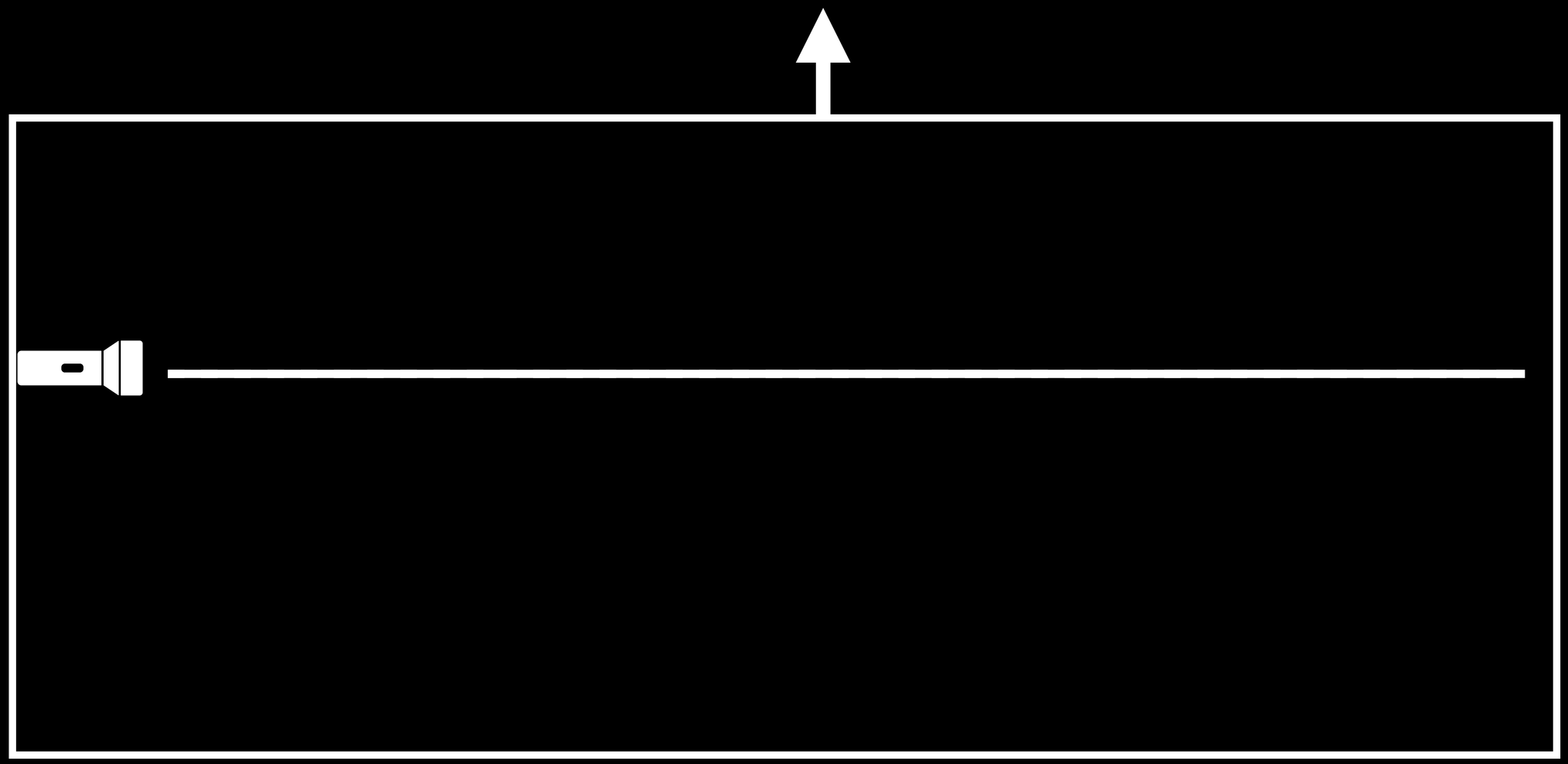




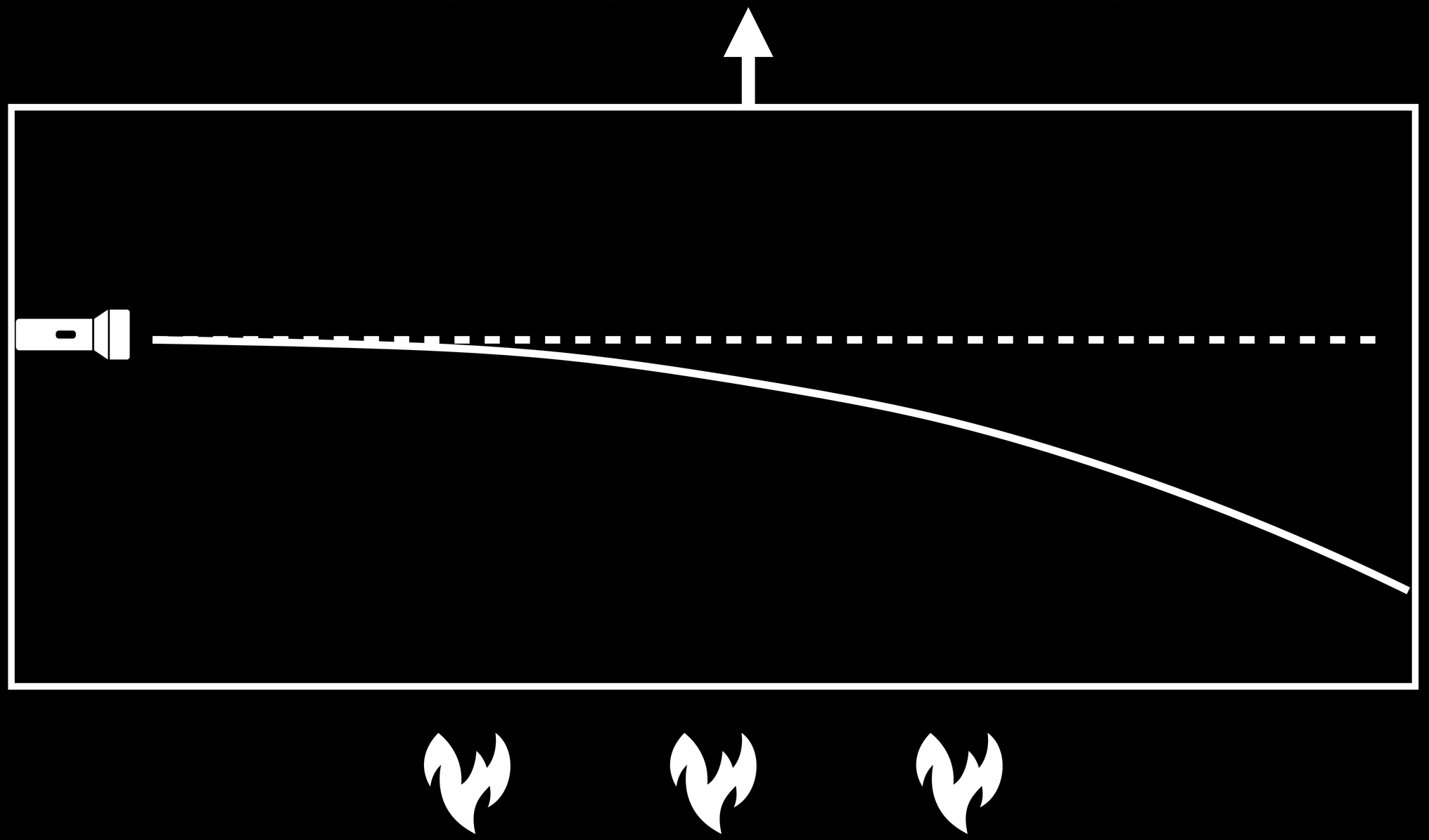
Свет в покоящемся лифте



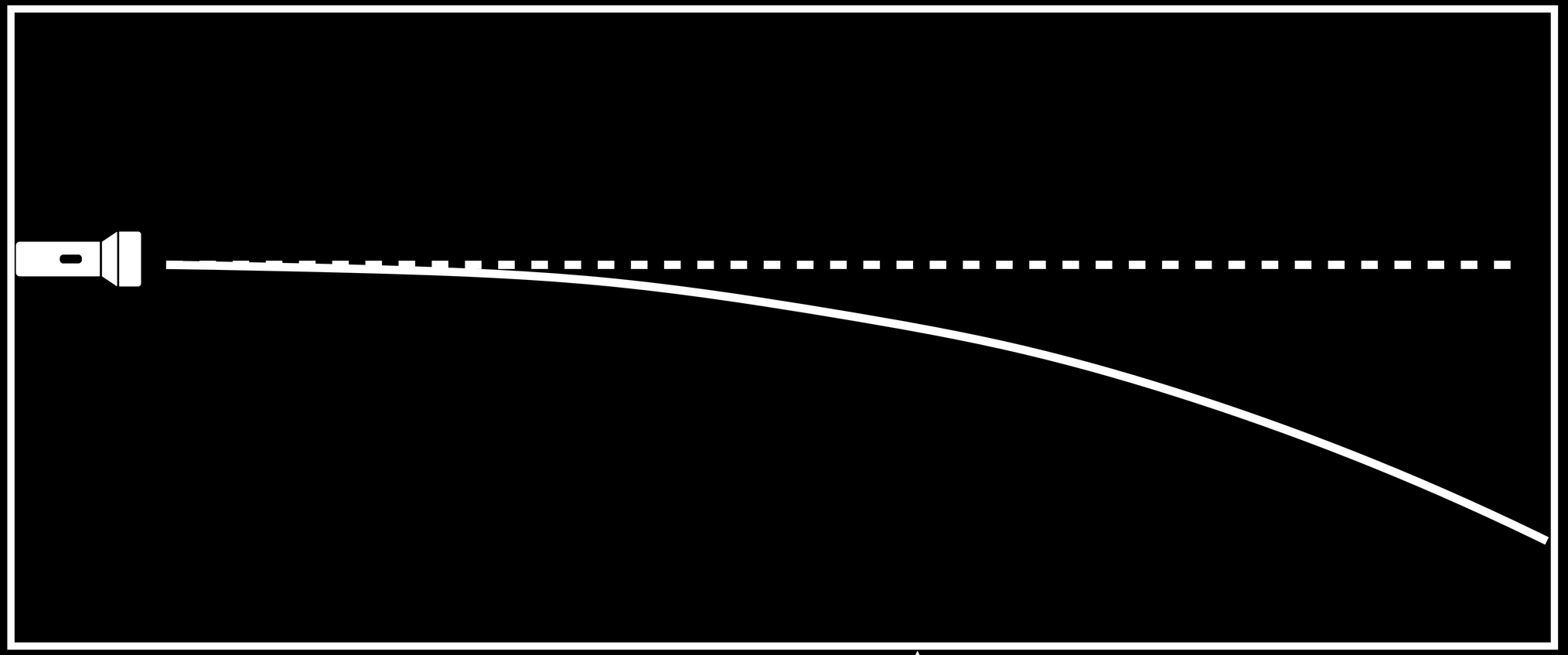
Свет в равномерно-движущемся лифте

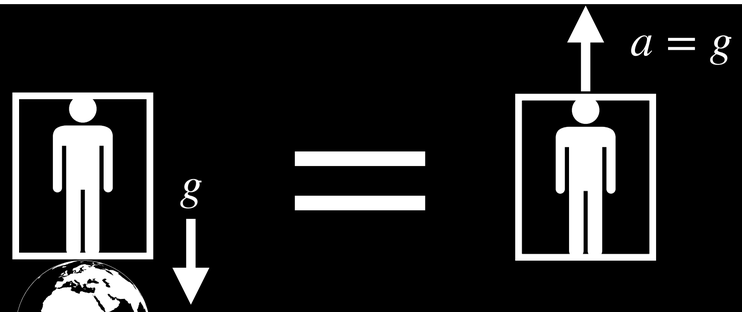


Свет в ускоряющемся лифте



Свет в гравитационном поле

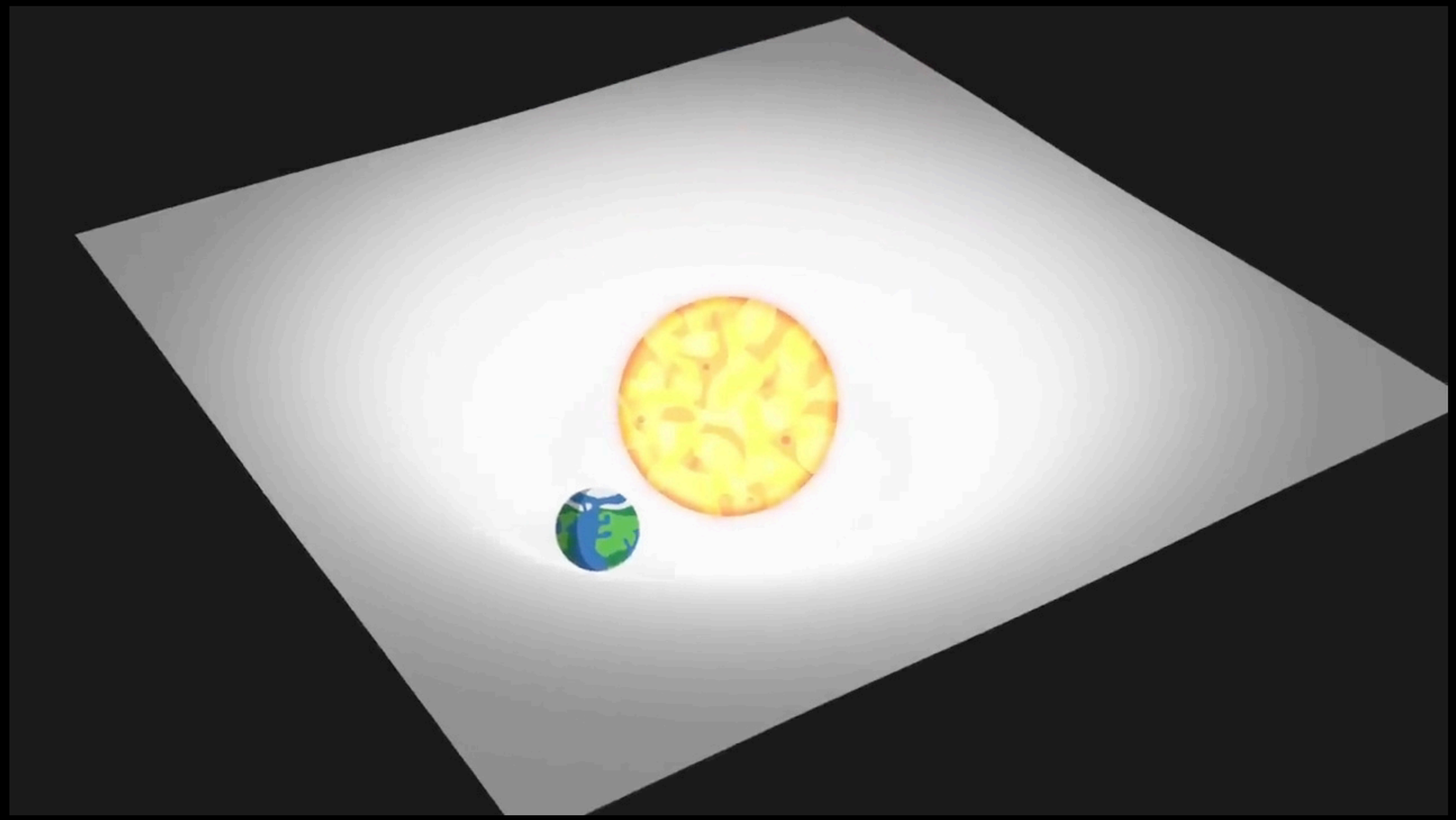


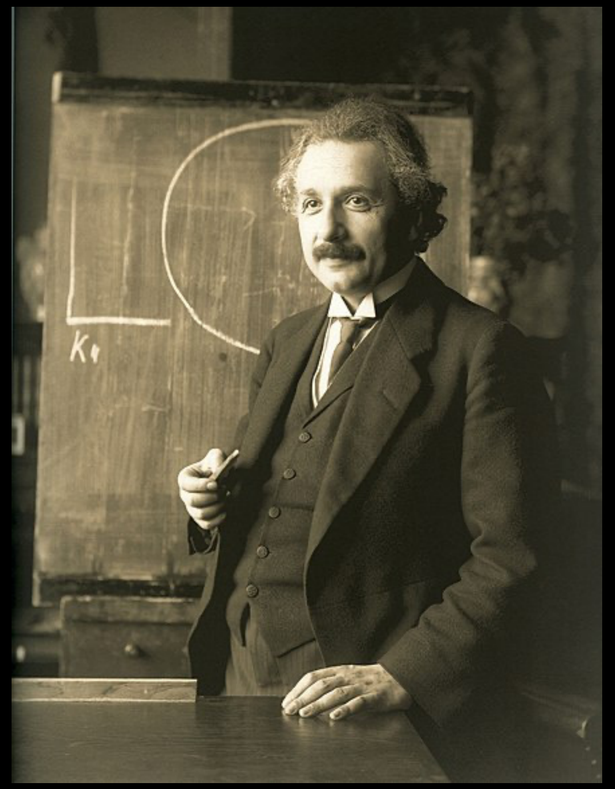


Почему в гравитационном поле траектория света искривляется?

III. Потому что гравитация — искривление пространства!

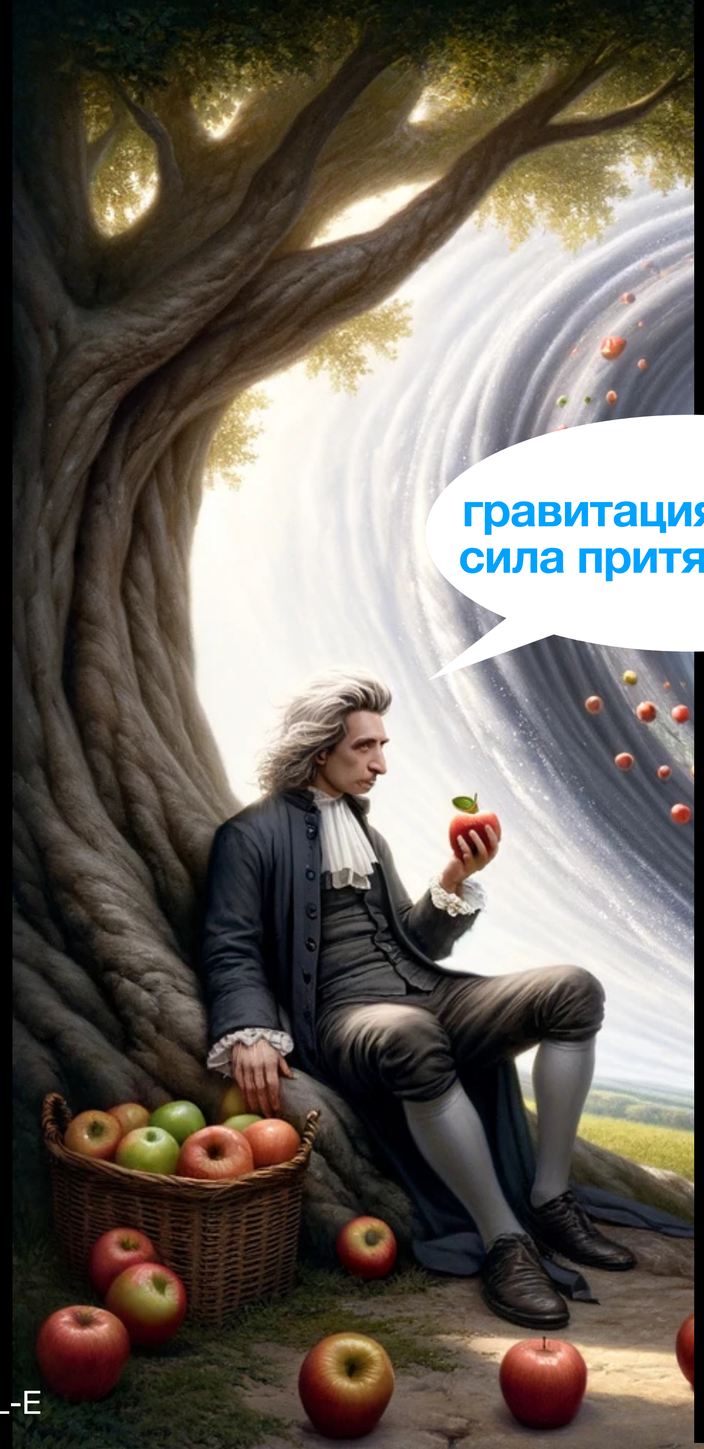
- 1915. Общая теория относительности
  – Гравитационное притяжение – не сила, а кажущееся явление





А. Эйнштейн (1879-1955)

Адаптировано из ScienceClick



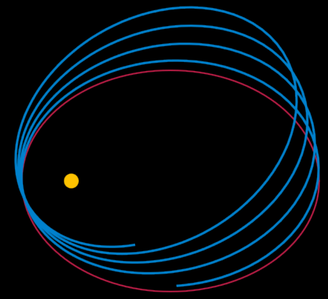
авитация — это
на. Притяжение —
ия»

Фантазия на тему. ДН + DALL-E

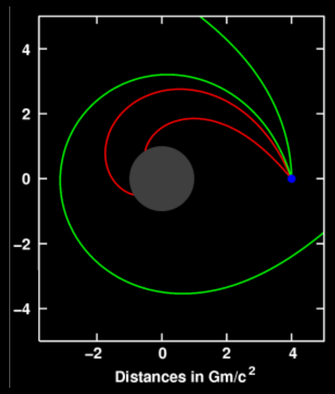
IV. Предсказания общей теории относительности

Обнаружено

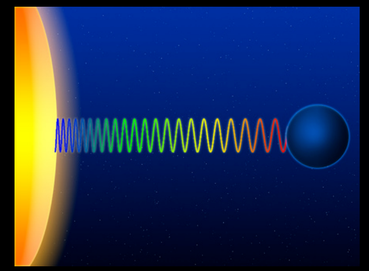
- Прецессия орбиты планеты



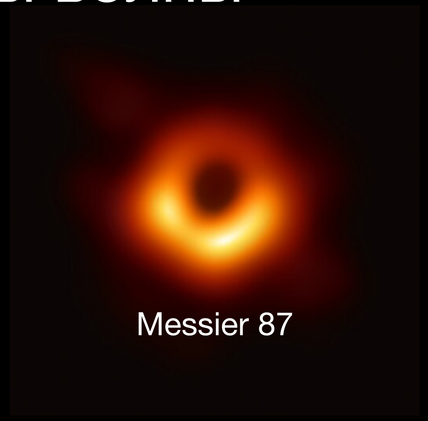
- Отклонение света



- Замедление времени и сдвиг частоты волны



- Существование черных дыр



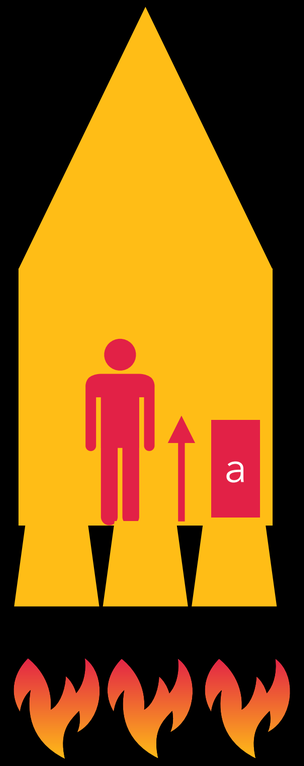
- Гравитационные волны

Замедление времени

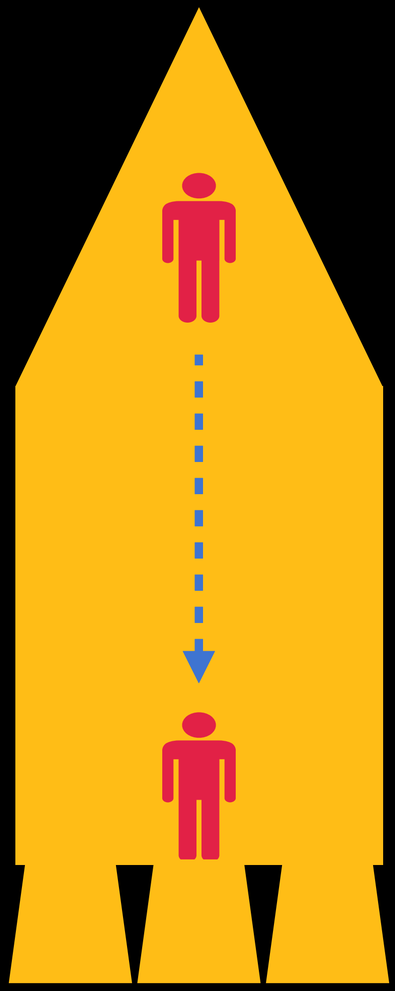
Если $g = a$, то эффект действия гравитации и ускорения одинаков

(для точечного тела)





Посылает сигнал
с интервалом
$\Delta t = 1$



$\Delta t = 1$ сек

Принимает сигнал
и измеряет его
интервал Δt

$\Delta t = 1$ сек

Часы нижнего наблюдателя замедляются

Посылает сигнал
с интервалом
$\Delta t = 1$

$\Delta t = 1$ сек

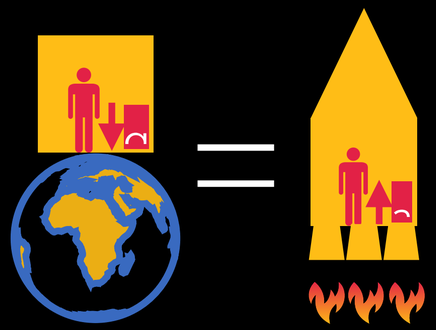


Принимает сигнал и
измеряет его
интервал Δt

$\Delta t < 1$ сек



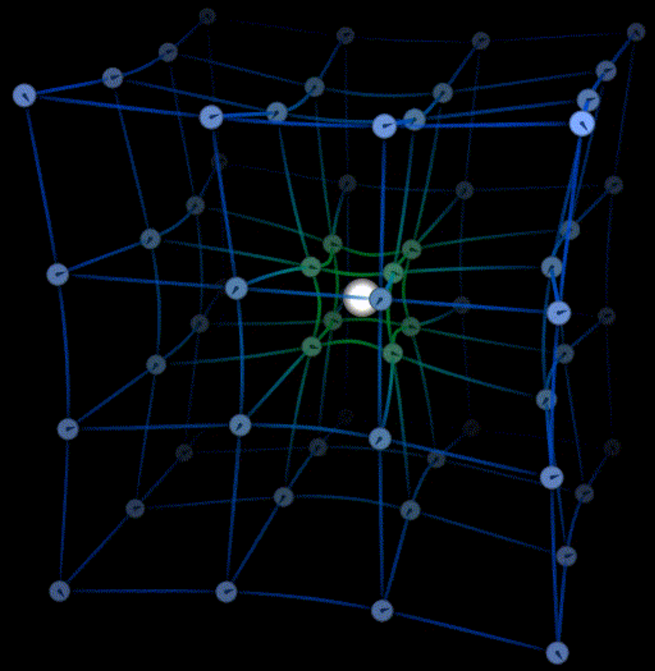

g
a



Время течет
быстрее

Время течет
медленнее





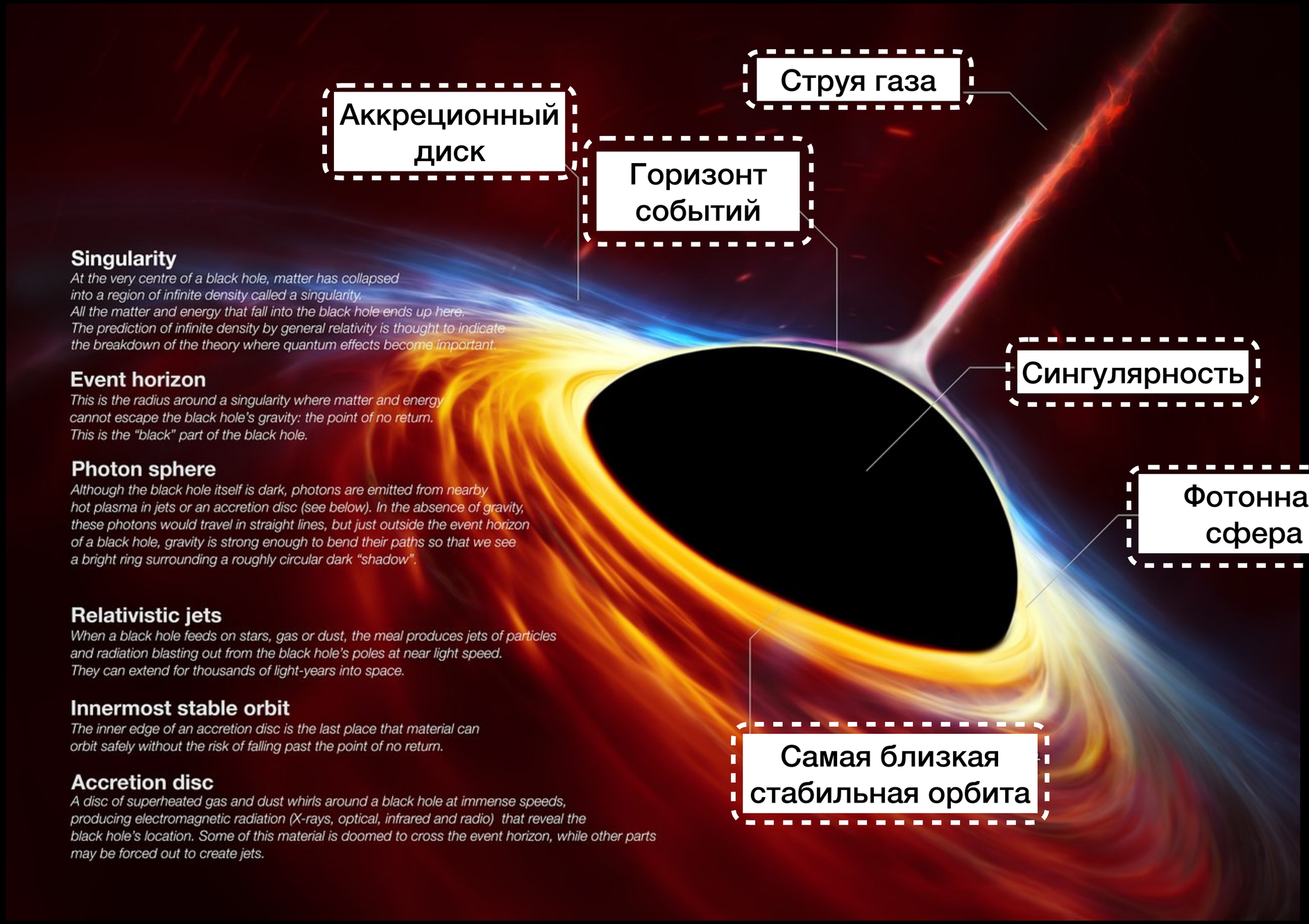
V. Что такое черная дыра?

Определения (без фанатизма)

- **Черная дыра** – это область в пространстве-времени, где гравитационное притяжение настолько велико, что ни свет, ни материальные объекты не могут ее покинуть.

- **Горизонт событий** – это граница вокруг черной дыры, за пределами которой ничто не может вернуться назад. Это точка невозврата для любой материи и излучения.

- **Сингулярность** – это центральная точка внутри черной дыры, где плотность материи и кривизна пространства-времени становятся бесконечными. Физические законы, как мы их знаем, возможно перестают действовать в этой области.



Credit: ESO, ESA/Hubble, M. Kornmesser/N. Bartmann

Черная дыра Шварцшильда

- **1915. Альберт Эйнштейн** разработал общую теорию относительности (ОТО), показав, что гравитация влияет на свет.

- **1916. Карл Шварцшильд** нашел решение уравнений Эйнштейна, описывающее гравитационное поле сферической массы.

  — Решение предсказывает «спагеттизацию» в области $r \leq r_s = 2GM/c^2$. r_s — «шварцшильдовский радиус»

  — Сингулярность при $r = 0$



Фантазия на тему. ДН + DALL-E

Черная дыра Шварцшильда. Время

- **Наблюдатель далеко-далеко от ЧД:**

  —Ему кажется, что космонавт замедляется с приближением к горизонту событий. Время падения бесконечно.

  —Свет от космонавта краснеет и тусклеет. Меньше, чем за секунду он исчезает из вида

- **Космонавт**:

  — Не замечает ничего необычного. Его часы тикают нормально.

  — Не замечает горизонта событий.

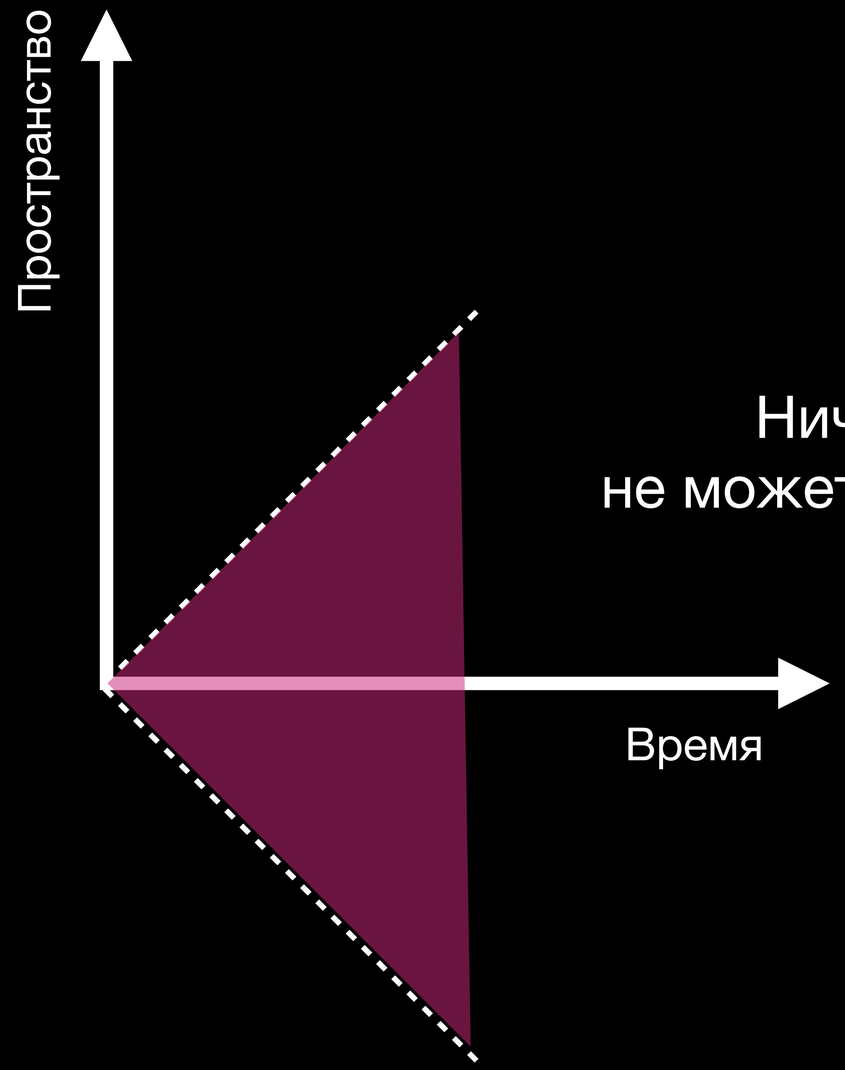
  — Превращается в бесконечно тонкую макаронину.



Фантазия на тему. ДН + DALL-E

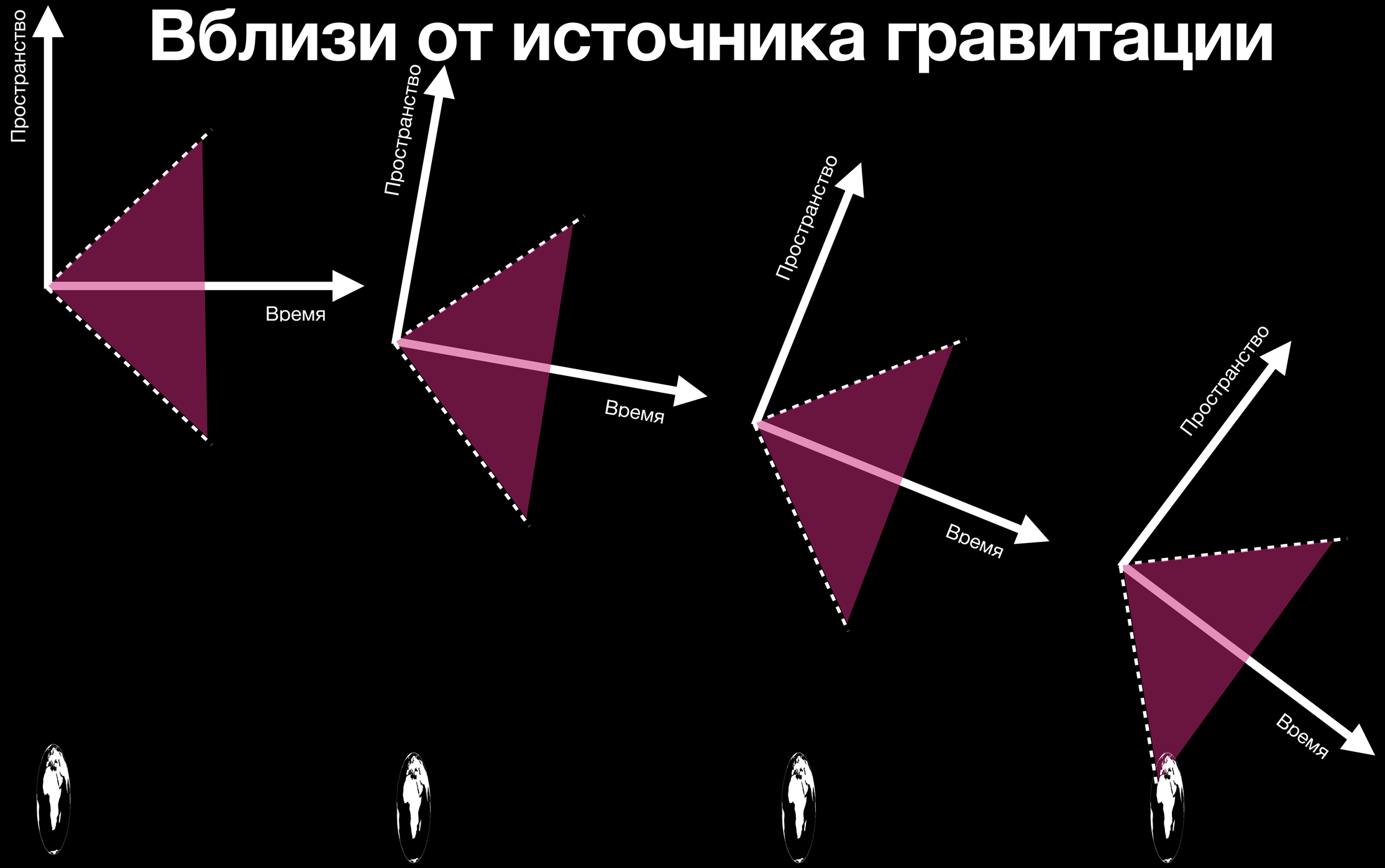
VI. Горизонт событий

Далеко от источника гравитации

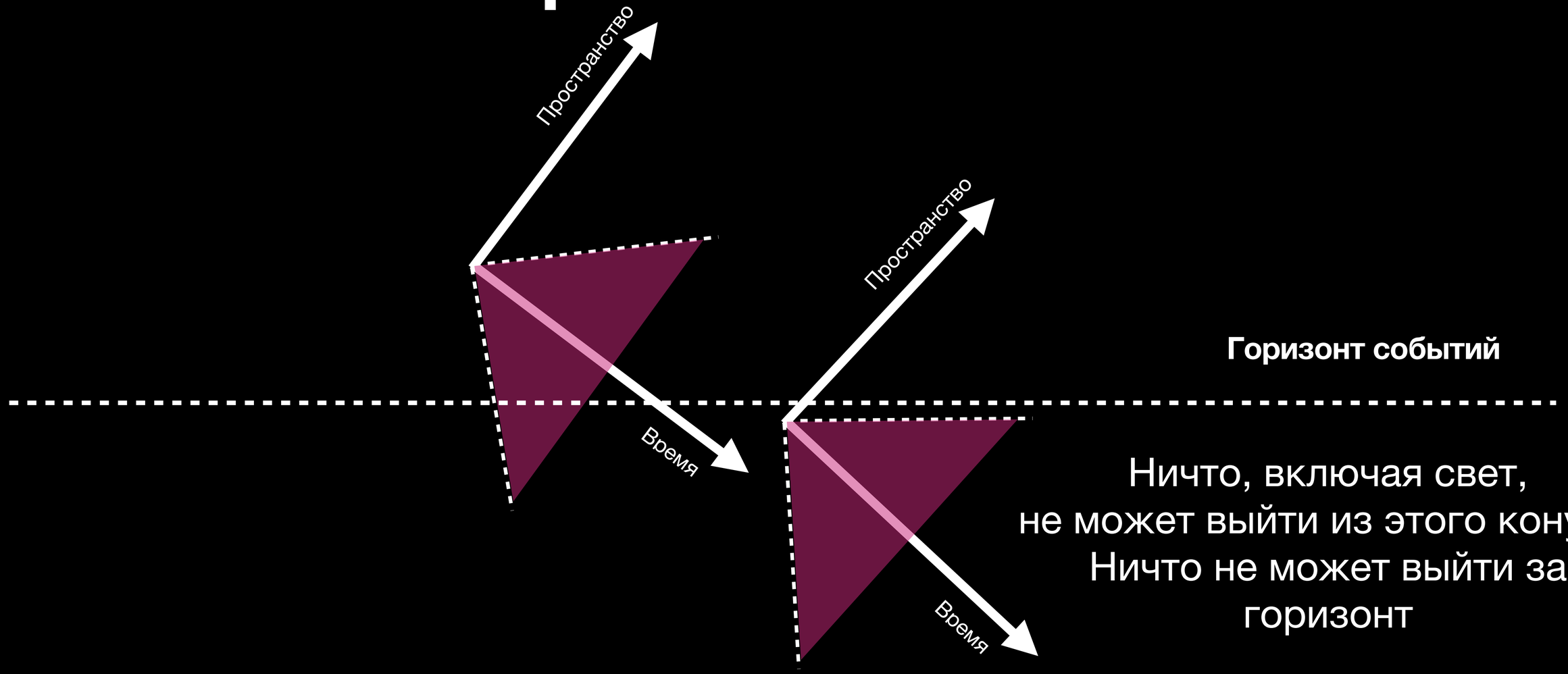


Ничто, включая свет,
не может выйти из этого конуса

Вблизи от источника гравитации



Горизонт событий



Ничто, включая свет,
не может выйти из этого конуса.
Ничто не может выйти за
горизонт

VII. Черные дыры — фантастика или реальность?

История идеи черных дыр

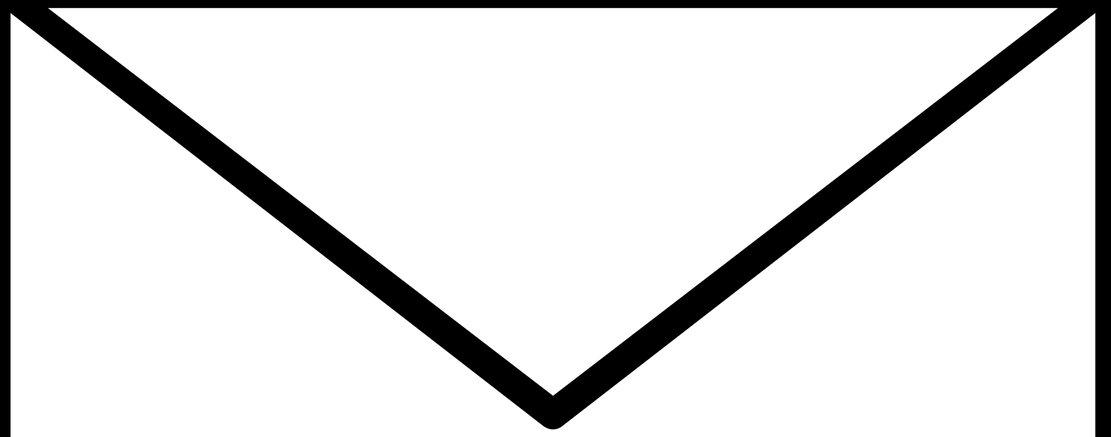
- **1939**. Эйнштейн на основе ОТО пытался доказать невозможность существования черных дыр.

- **1939**. **Оппенгеймер** и **Снайдер** на основе ОТО первыми показали, что черные дыры могут существовать.

- **1958**. **Финкельштейн** идентифицировал «шварцшильдовскую» поверхность как **горизонт событий**, или «одностороннюю мембрану» куда можно войти, но нельзя выйти.

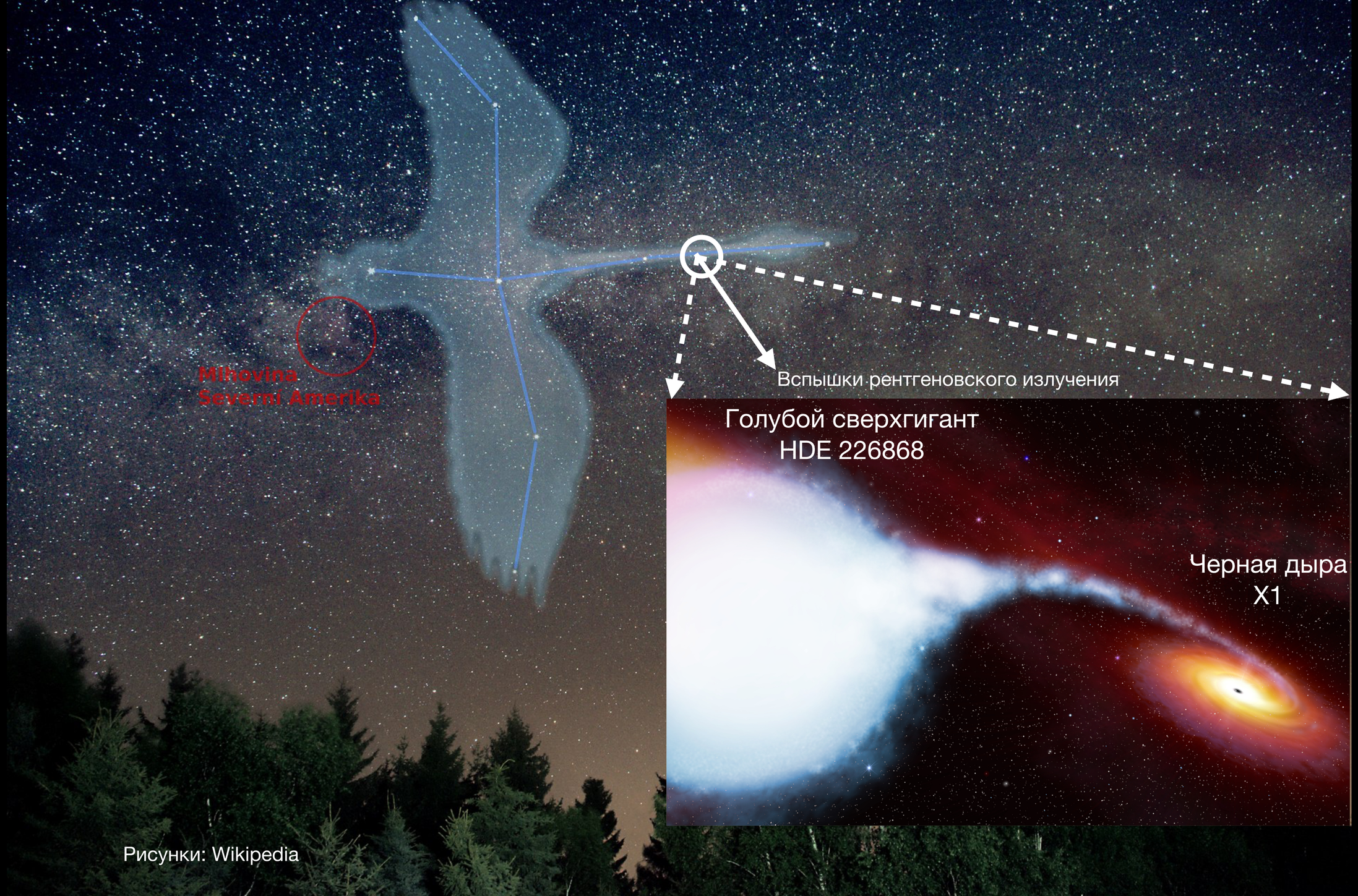
- **1963 и далее**. Новые более общие решения для черных дыр были найдены (Керр, Ньюман и др). Золотой век ОТО

ПЕРВАЯ ЧЕРНАЯ ДЫРА



Индекс: $20^h\ 37^m\ 12^s$, +42° 01′ 48″

Адрес: Млечный Путь, Созвездие Лебедя. Лебедь X1 (1964).



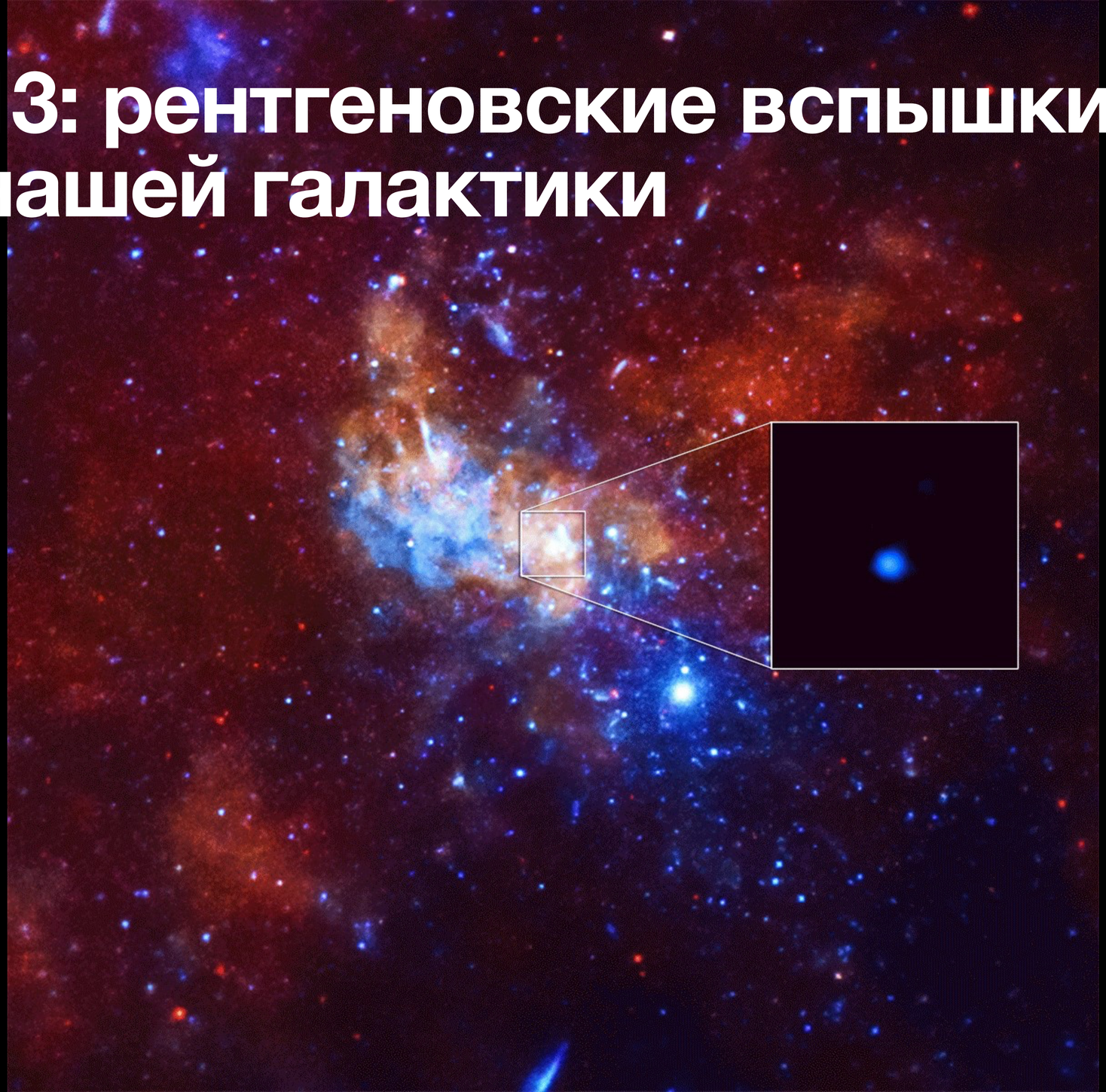
Рисунки: Wikipedia

«Черный Лебедь». Реконструкция событий

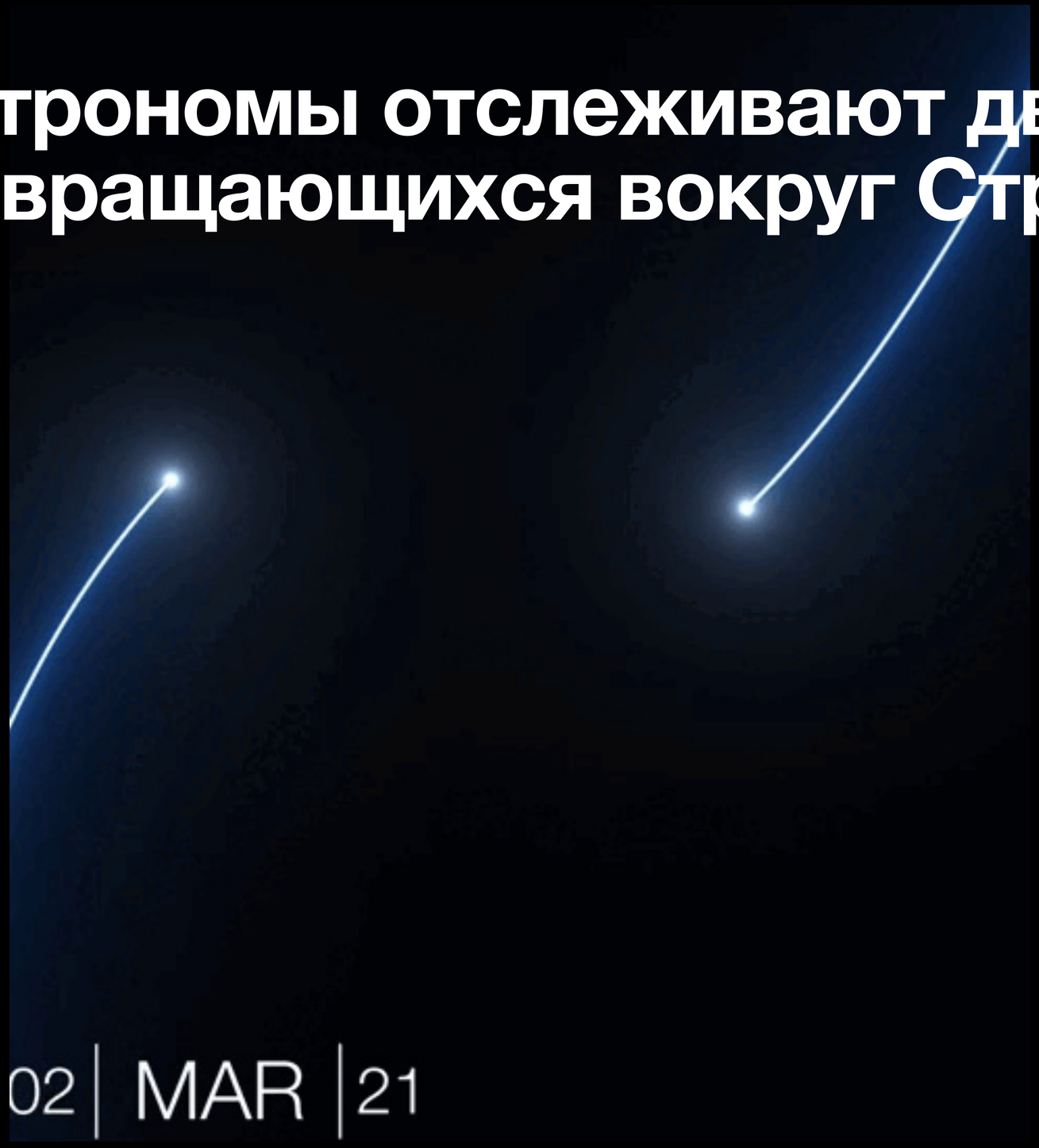
- Масса черной дыры = 21.2 масс Солнца
- Масса голубого гиганта = 20-40 масс Солнца
- Расстояние между ними = 0.2 от расстояния Солнце-Земля
- Черная дыра образовалась в результате взрыва Сверхновой массой 40 масс Солнца 5 миллионов лет назад
- Черная дыра ли Лебедь X1 — предмет дружеского спора Стивена Хокинга и Кипа Торна: 1975 — 1990.

Стрелец A* — сверхмассиваная черная дыра в нашей галактике

2012-2013: рентгеновские вспышки из центра нашей галактики



С 1995 астрономы отслеживают движение 90 звезд, вращающихся вокруг Стрельца A*



Сверхмассиваная черная дыра в галактике Мессье 87

—2017-2019. Коллаборация Event Horizon Telescope (EHT)



Гравитационные волны от слияния черных дыр

—2015. Коллаборация LIGO


GW15014

VIII. Путешествие внутрь черной дыры

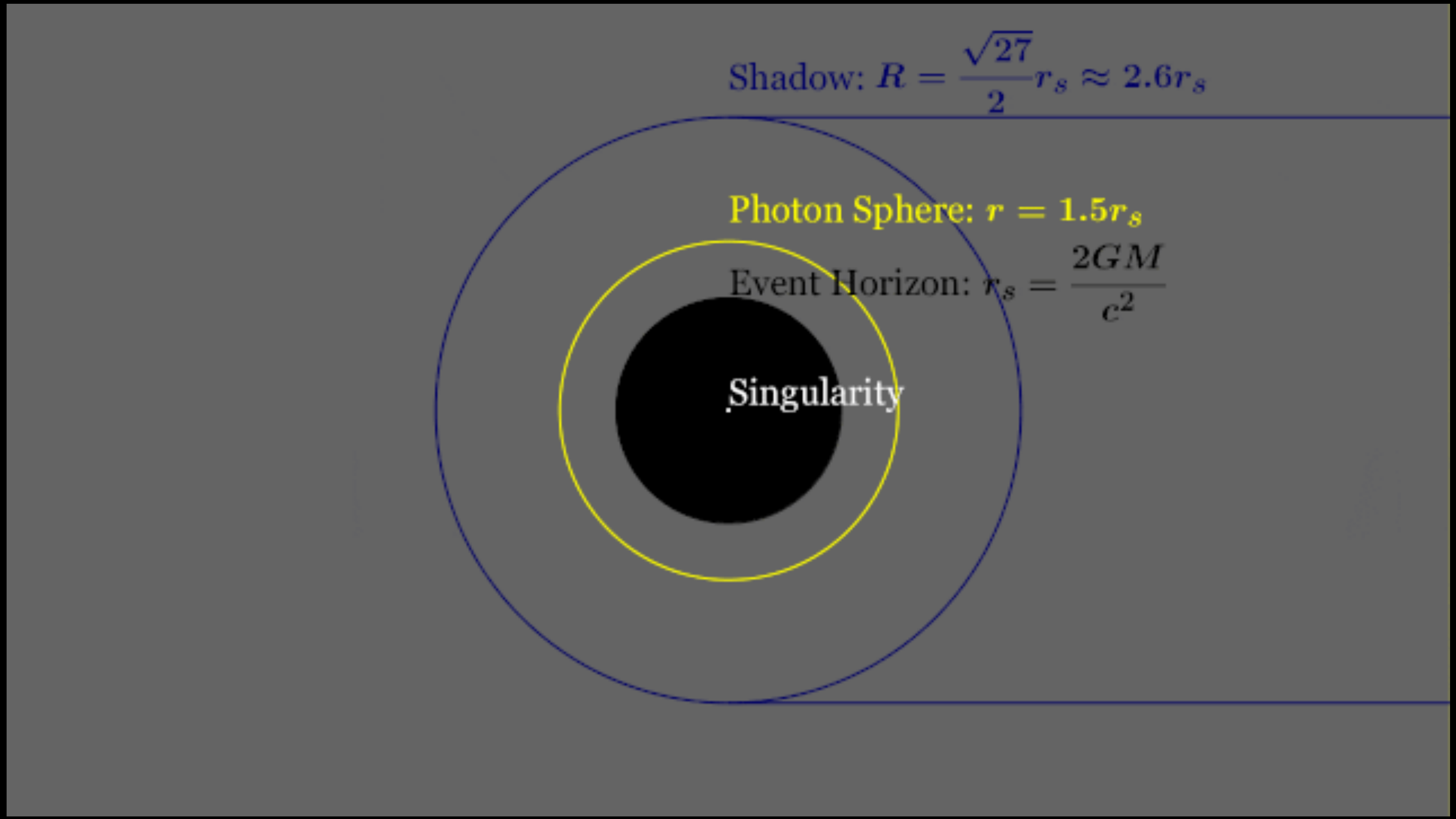
Моделирование NASA.

Осторожно! Соблюдайте технику безопасности — может поглотить

This is a **simulation** of a flight into
a **supermassive** black hole surrounded
by a hot, glowing **disk** of gas.

Осталось за кадром…

Свет и тень черной дыры


Shadow: $R = \frac{\sqrt{27}}{2} r_s \approx 2.6 r_s$
Photon Sphere: $r = 1.5 r_s$
Event Horizon: $r_s = \frac{2GM}{c^2}$
Singularity

Излучение Хокинга

— Квантовая физика приводит к излучению света. Черная дыра светится и теряет энергию!

Масса черной дыры	Температура излучения	Время полного испарения
Масса Солнца	$6 \cdot 10^{-8} K$	10^{64} лет
$10^{11} M_{\odot}$	$6 \cdot 10^{-19} K$	10^{100} лет
10^{3} кг		10^{-9} с

— Экспериментально пока не наблюдалось

Информационный парадокс

— Все черные дыры на одно лицо. Они полностью характеризуются только тремя параметрами: масса, электрический заряд и орбитальный момент.

— Независимо от типа пожираемого вещества

— Пропадает информация о строительном материале. А не должна!

В этом и есть парадокс